



四川农业大学
SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY

《智慧银行》实验报告四

实验名称：BMAD

姓 名	:	欧旭荣
学 号	:	202301783
班 级	:	金融 202302
仓库链接	:	https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/lab4

小组作业仓库地址：

<https://cnb.cool/cnb.Liberty/smartcrb-demo>

目录:

- 实验名称: BMAD 方法论与综合项目实践 1
 - 一、实验目的 3
 - 二、实验环境 3
 - 三、实验步骤 3
 - 步骤 1: BMAD 框架终端安装与交互式配置3
 - 步骤 2: Trae IDE 打开项目并生成商业银行 CRM PRD 文档 4
 - 步骤 3: 拆分 Epic 与用户故事、查看迭代看板 4
 - 四、实验结果 5
 - 五、问题与解决 5
 - 问题 1: npx bmad-help 报 4045
 - 问题 2: Trae 输入/bmad 指令无响应 5
 - 问题 3: AI 无法自动写入 md 文件 5
 - 五、实验心得 6
 - 1、收获 6
 - 2、不足 6

一、实验目的

1. 掌握 BMAD AI 敏捷开发框架安装配置流程，能解决安装阶段常见报错；
2. 使用 Trae IDE 执行 BMAD 指令，自动生成银行 CRM 标准 PRD 需求文档；
3. 理解敏捷 Epic、用户故事拆分规则，熟悉任务迭代状态流转；
4. 完整完成项目需求分析全流程：环境部署→PRD 生成→需求拆解；
5. 总结实验故障与解决方案，建立金融软件需求设计基础思维。

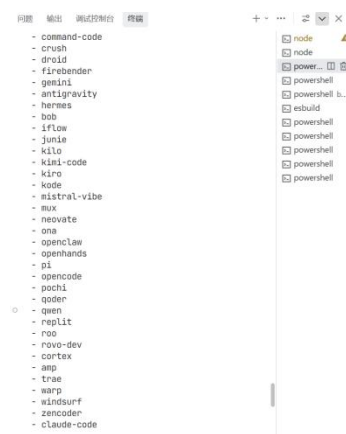
二、实验环境

1. 操作系统：Windows 10
2. IDE：Trae AI IDE
3. 运行环境：Node.js v20、Git、uv 0.11.19
4. 工具框架：BMAD-Method v6.9.0
5. 项目目录：C:\Users\lenovo\Desktop\实验四

三、实验步骤

步骤 1：BMAD 框架终端安装与交互式配置

1. 打开 Trae IDE 终端，进入实验项目目录
2. 执行 BMAD 框架安装命令
3. 按照交互式向导完成配置



步骤 2：Trae IDE 打开项目并生成商业银行 CRM PRD 文档

- 1. AI 对话框输入指令/bmad-prd，选择快速路径 A，输入银行 CRM 业务需求。
- 2. 指令要求 AI 自动将完整 8 章节 PRD 写入文件：_bmad-output/planning-artifacts/prd.md。
- 3. 打开文件核对八大章节内容完整。

目录

- 1. [产品概述](#)
- 2. [用户需求](#)
- 3. [功能需求](#)
- 4. [非功能需求](#)
- 5. [数据需求](#)
- 6. [接口需求](#)
- 7. [安全需求](#)
- 8. [实施计划](#)

1. 产品概述

1.1 产品背景

随着商业银行数字化转型的加速，客户关系管理（CRM）系统已成为银行提升客户服务质量、优化业务流程、增强风险管理能力的核心基础设施。本系统旨在为商业银行提供

步骤 3：拆分 Epic 与用户故事、查看迭代看板

- 1. 执行/bmad-create-epics-and-stories，自动拆分 5 大 Epic、26 条用户故事，保存至 epics-stories.md。
- 2. 执行/bmad-sprint-status 查看任务状态流转看板。

目录

- 1. [Epic 概览](#)
- 2. [Epic 1: 客户管理](#)
- 3. [Epic 2: 贷款申请](#)
- 4. [Epic 3: 额度评估](#)
- 5. [Epic 4: 客户等级体系](#)
- 6. [Epic 5: 快速审批](#)
- 7. [Epic 6: 认证授权](#)
- 8. [Epic 7: 系统管理](#)
- 9. [发布计划](#)

四、实验结果

具体结果文件见 **cnb 仓库**（<https://cnb.cool/voasem/smartbanking/-/tree/lab4>）

1. 项目目录自动生成_bmad-output 文件夹，包含 PRD、UX、迭代规划、需求拆分全套设计文档。
2. （此处留白：截图 5）
3. 产出文件：
4. prd.md：完整银行 CRM 八大章节需求文档；
5. epics-stories.md：分层业务史诗+标准化用户故事，附带验收标准；
6. 所有需求完成分层拆解，任务状态符合敏捷开发规范，可直接进入代码开发阶段。

五、问题与解决

问题 1：npx bmad-help 报 404

1. 原因：未本地安装框架，该指令不属于公共 npm 包
2. 解决：执行 npx bmad-method install 完整安装框架

```
PS C:\Users\lenovo\Desktop\实验四> npx bmad-method install
Need to install the following packages:
bmad-method@6.9.0
Ok to proceed? (y) npx bmad-help
npm error canceled
npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\lenovo\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-06-23T00_20_50_787Z-debug-0.log
PS C:\Users\lenovo\Desktop\实验四> npx bmad-help
npm error code E404
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/bmad-help - Not found
npm error 404
npm error 404 The requested resource 'bmad-help@*' could not be found or you do not have permission to access it.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\lenovo\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-06-23T00_26_55_054Z-debug-0.log
PS C:\Users\lenovo\Desktop\实验四> npx bmad-method install
Need to install the following packages:
bmad-method@6.9.0
Ok to proceed? (y) y
```

问题 2：Trae 输入/bmad 指令无响应

解决：确认打开项目根目录，重新完整安装 BMAD 框架

问题 3：AI 无法自动写入 md 文件

解决：手动复制 AI 输出内容，新建对应路径文件粘贴保存

五、实验心得

1、收获

这次实验是我第一次完整接触 BMAD，让我收获很多。

首先，我知道了传统敏捷和 AI 驱动开发的区别，知道了敏捷、PRD、用户故事这些概念，自己用 Trac 搭配 BMAD 框架，自动生成银行 CRM 需求文档。

然后，我学会了完整的环境部署流程，从打开终端输入安装命令，一步步跟着交互式提示配置模块，掌握了 Node、npm 基础命令操作，提升了自己的终端操作能力。

其次，这次试验锻炼了我独立排错的能力。实验中途遇到 npm 404 报错、指令无响应等问题，完全无从下手，一步步排查后，也找到了问题根源。

最后，我真切地感受到 AI 辅助开发的优势。以往写需求文档需要花费大量时间整理文字，现在只需要描述场景，AI 就能自动生成标准化文档，大大降低了我们撰写专业文档的门槛，也让我深刻理解了人做决策、AI 执行的人机协作开发模式。

2、不足

一是对命令行操作不熟练，切换目录、安装依赖时经常输错路径，文件新建、保存都需要手动操作，不会使用自动化指令简化工作。二是实验流程连贯性较差，做完一步容易忘记上一步配置内容，缺少边做边记录的习惯，后期整理报告时需要反复回看操作步骤